

CHAPITRE 2

CHAPITRE 2 : La numération décimale

Chiffres et nombres : Numération de position, Nombres décimaux : partie entière et partie décimale, Lire, écrire, décomposer, Comparer et ranger, Les ensembles $\mathbb{N}$ et $\mathbb{D}$

PREMIER TRIMESTRE

Compétence visée (Cadre Conceptuel v3) : Activités numériques, consolider la lecture, l'écriture et la décomposition des nombres entiers et décimaux ; maîtriser la numération de position ; comparer et ranger les nombres décimaux ; situer les ensembles $\mathbb{N}$ et $\mathbb{D}$.

Durée indicative : 8 séances de 55 min, environ 8 h.

Prérequis : acquis du CM2 (lire et écrire les nombres entiers, connaître les dizaines, centaines et milliers, manipuler les fractions décimales simples) et Chapitre 1 (notation et vocabulaire ensemblistes : $\in$, $\notin$, $\subset$, $\emptyset$).

JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

Fais ces calculs **de tête**, sans poser d'opération. Tu as 3 minutes !

1.	$38 + 25 = \dots$	6.	$17 \times 10 = \dots$
2.	$84 - 27 = \dots$	7.	$250 \div 10 = \dots$
3.	Complément : $73 + \dots = 100$	8.	$9 \times 6 = \dots$
4.	Le double de 45 = ...	9.	$400 - 175 = \dots$
5.	La moitié de 96 = ...	10.	Complément : $58 + \dots = 100$

Corrigés : 1. 63 — 2. 57 — 3. 27 — 4. 90 — 5. 48 — 6. 170 — 7. 25 — 8. 54 — 9. 225 — 10. 42

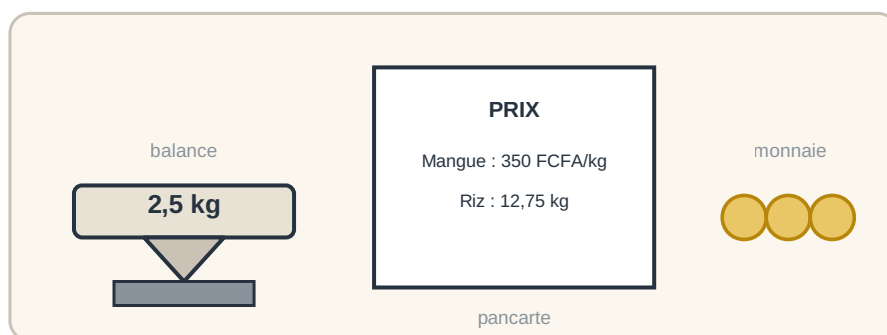


Figure 1 : Au marché de Bobo-Dioulasso : peser, lire un prix, compter la monnaie.

Regarde autour de toi : le prix d'un sac de riz au marché, le poids d'un régime de bananes sur la balance, la distance de Ouagadougou à Bobo-Dioulasso indiquée sur un panneau, le montant inscrit sur un reçu... Partout, on lit et on écrit des **nombres**. Certains sont des nombres **entiers** (350 FCFA, 12 sacs) ; d'autres comportent une **virgule** (2,5 kg ; 1,75 m).

Dans ce chapitre, tu vas apprendre à bien comprendre **comment sont fabriqués les nombres** : avec seulement dix chiffres, on écrit tous les nombres du monde ! Tu verras la place de chaque chiffre, ce que signifie la virgule, comment lire, écrire et décomposer un nombre décimal, et comment comparer et ranger ces nombres. Tu découvriras enfin deux grandes familles de nombres : les entiers naturels $\mathbb{N}$ et les décimaux $\mathbb{D}$.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Chiffres, nombres et numération de position

Leçon 2 : Les nombres décimaux : partie entière et partie décimale

Leçon 3 : Lire, écrire et décomposer un nombre décimal

Leçon 4 : Les ensembles $\mathbb{N}$ et $\mathbb{D}$, comparer et ranger les nombres décimaux

UN PEU D'HISTOIRE

Pendant très longtemps, les hommes ont compté de bien des façons. Au Burkina Faso et dans toute l'Afrique de l'Ouest, on a longtemps utilisé les **cauris** (de petits coquillages) comme monnaie et comme objets pour compter : un tas de cauris valait une certaine somme, et on les regroupait par paquets pour aller plus vite.

Le système que tu utilises aujourd'hui s'appelle le **système décimal** : il repose sur le nombre **dix** (decem en latin) et sur seulement **dix chiffres** : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ce système nous vient des savants indiens, puis a été transmis et perfectionné par les mathématiciens du monde arabe. C'est pourquoi on parle de **chiffres arabes**.

Le mot « **chiffre** » vient d'ailleurs de l'arabe *sifr*, qui voulait dire « vide » : c'est le nom du **zéro** ! Sans le zéro, impossible d'écrire 105 ou 30.

L'idée d'écrire la partie plus petite que l'unité après une **virgule** est plus récente. Le savant persan **Al-Kashi** (15^e siècle) puis le mathématicien **Simon Stevin** (en 1585) ont aidé à mettre au point l'écriture des nombres décimaux que tu emploies aujourd'hui pour les prix, les poids et les mesures.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Avant de commencer ce chapitre, vérifie que tu sais faire les exercices suivants. Les corrigés sont à la fin du chapitre.

Exercice P1. Écris en chiffres : a) trois mille cinquante ; b) deux cent sept ; c) quarante mille.

Exercice P2. Écris en lettres : a) 4 308 ; b) 60 015.

Exercice P3. Dans le nombre 4 752 : a) quel est le chiffre des centaines ? b) quel est le chiffre des unités de mille (des milliers) ? c) quel est le chiffre des dizaines ?

Exercice P4. Range ces nombres entiers du plus petit au plus grand : 308 ; 83 ; 380 ; 38 ; 803.

Exercice P5. Calcule sans calculatrice : a) 12×10 ; b) $450 \div 10$; c) 7×100 .

Exercice P6. Une commerçante a 3 paquets de 100 cauris, 5 paquets de 10 cauris et 8 cauris seuls. Combien de cauris a-t-elle en tout ?

RAPPEL — Les chiffres et la valeur de position

Ce dont il faut se souvenir : Un **chiffre** est un signe ; il y en a dix : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Avec ces chiffres, on écrit tous les **nombre**s. Dans un nombre, chaque chiffre a une **valeur qui dépend de sa place** : dans 333, le premier 3 vaut 300, le deuxième vaut 30, le troisième vaut 3.

Mini-exemple résolu : Dans 2 845, le chiffre 8 est à la place des centaines : il vaut 800. Le chiffre 2 est à la place des milliers : il vaut 2 000.

Vérifie toi-même : Dans 5 091, que vaut le chiffre 9 ? Et le chiffre 5 ?

Corrigé : le 9 vaut 90 (dizaines) ; le 5 vaut 5 000 (milliers).

→ Si tu as encore des difficultés, demande l'aide de ton professeur avant de continuer.

RAPPEL — Multiplier et diviser un entier par 10 et par 100

Ce dont il faut se souvenir : Pour multiplier un nombre entier par 10, on écrit un **0** à droite ($12 \times 10 = 120$). Pour le multiplier par 100, on écrit **deux 0** ($12 \times 100 = 1\,200$). Pour diviser un entier qui se termine par des zéros, on enlève autant de zéros ($450 \div 10 = 45$).

Mini-exemple résolu : $36 \times 100 = 3\,600$; $700 \div 100 = 7$.

Vérifie toi-même : Calcule $8 \times 1\,000$ et $9\,000 \div 100$.

Corrigé : $8 \times 1\,000 = 8\,000$; $9\,000 \div 100 = 90$.

→ Si tu as encore des difficultés, demande l'aide de ton professeur avant de continuer.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

Savoir (ce que tu dois pouvoir dire et définir) :

- Distinguer un **chiffre** et un **nombre**.
- Définir un **nombre décimal**, sa **partie entière** et sa **partie décimale**.
- Nommer les rangs : unités, dizaines, centaines, milliers ; dixièmes, centièmes, millièmes.
- Reconnaître les ensembles $\mathbb{N}$ (entiers naturels) et $\mathbb{D}$ (décimaux), et savoir que $\mathbb{N} \subset \mathbb{D}$.

Savoir-faire théorique (ce que tu dois pouvoir reconnaître et utiliser) :

- Donner la valeur de position de chaque chiffre dans un nombre décimal.
- Utiliser le tableau de numération.
- Décomposer un nombre décimal de plusieurs façons.
- Comparer deux nombres décimaux et les ranger dans l'ordre, en disant « supérieur à », « inférieur à » ou « égal à ».

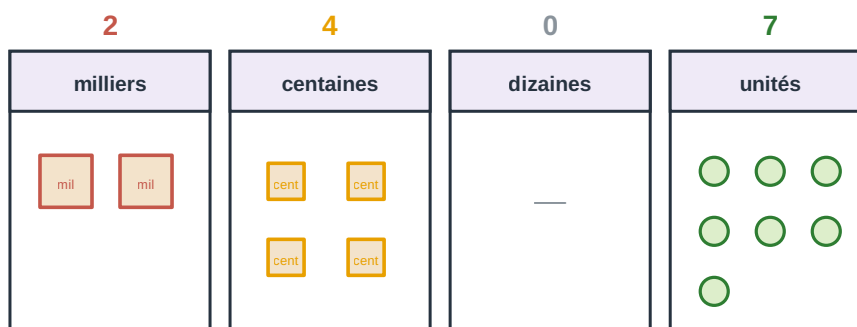
Savoir-faire pratique (ce que tu dois pouvoir faire et écrire) :

- Lire et écrire en lettres un nombre décimal.
- Écrire un nombre décimal à partir de sa décomposition.
- Placer des nombres décimaux sur une demi-droite graduée et les ranger.

LEÇON 1 : Chiffres, nombres et numération de position

Activité de découverte — Les cauris de Rasmata

Rasmata vend des arachides au marché de Bobo-Dioulasso. À la fin de la journée, elle range ses cauris par paquets. Elle fait des **paquets de 1 000**, des **paquets de 100**, des **paquets de 10**, et il lui reste quelques cauris seuls. Ce soir, elle a : 2 paquets de mille, 4 paquets de cent, 0 paquet de dix, et 7 cauris seuls.



2 407 = 2 milliers, 4 centaines, 0 dizaine, 7 unités

Figure 2 : Le tableau de numération : 2 milliers, 4 centaines, 0 dizaine, 7 unités (2 407).

1. Combien de cauris y a-t-il dans 2 paquets de mille ? Dans 4 paquets de cent ?
2. Écris le nombre total de cauris de Rasmata en chiffres.
3. À quoi sert le **0** dans ce nombre ? Que se passerait-il si on l'oubliait ?
4. Dans ce nombre, quel chiffre occupe la place des centaines ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Chiffre et nombre

Un **chiffre** est un signe servant à écrire les nombres. Il y a **dix chiffres** : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Un **nombre** est une quantité ; il s'écrit avec un ou plusieurs chiffres.

Comparaison : les chiffres sont aux nombres ce que les lettres sont aux mots. Avec 26 lettres on écrit tous les mots ; avec 10 chiffres on écrit tous les nombres.

La numération de position

Dans un nombre, **la place d'un chiffre indique sa valeur**. On lit les rangs de droite à gauche :

- rang des **unités**,
- rang des **dizaines** (1 dizaine = 10 unités),
- rang des **centaines** (1 centaine = 10 dizaines = 100 unités),
- rang des **unités de mille** ou **milliers** (1 millier = 10 centaines = 1 000 unités).

Le rôle du zéro

Le **0** marque un rang vide. Il garde la place : dans 207, le 0 dit qu'il n'y a aucune dizaine. Sans lui, on écrirait 27, un nombre tout différent.

Chiffre des ... et nombre de ...

- Le **chiffre des centaines** de 2 845 est 8.
- Le **nombre de centaines** de 2 845 est 28 (car $2\,845 = 28\text{ centaines} + 45$).

Attention : « chiffre des » et « nombre de » ne veulent pas dire la même chose !

» Note étymologique : le mot « chiffre » vient de l'arabe *sifr*, qui désignait le **zéro** (« le vide »).

MÉTHODE : COMMENT TROUVER LA VALEUR D'UN CHIFFRE SELON SA PLACE

Étape 1 : Repère la place du chiffre en partant de la droite (unités, dizaines, centaines, milliers...).

Étape 2 : Associe à cette place sa valeur : unité = 1, dizaine = 10, centaine = 100, millier = 1 000.

Étape 3 : Multiplie le chiffre par la valeur de sa place.

Étape 4 : Écris la phrase : « le chiffre ... est à la place des ... : il vaut ... ».

Exemples résolus

Exemple 1 : Énoncé : Dans le nombre 6 308, donne la valeur du chiffre 3, puis celle du chiffre 6.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Le 3 est à la troisième place en partant de la droite : les centaines.	3 → centaines
Une centaine vaut 100, donc 3 centaines valent 300.	3 vaut $3 \times 100 = 300$
Le 6 est à la quatrième place : les milliers.	6 → milliers
Un millier vaut 1 000, donc 6 milliers valent 6 000.	6 vaut $6 \times 1\,000 = 6\,000$

✓ **Vérification :** $6\,000 + 300 + 0 + 8 = 6\,308$. ✓

Exemple 2 : Énoncé : Dans 4 752, donne le **chiffre des dizaines**, puis le **nombre de dizaines**.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Le chiffre des dizaines est celui placé au rang des dizaines.	chiffre des dizaines : 5
Le nombre de dizaines compte toutes les dizaines : on enlève le chiffre des unités.	$4\,752 = 475 \text{ dizaines} + 2$
Donc le nombre de dizaines est 475.	nombre de dizaines : 475

ATTENTION !

Ne confonds pas **chiffre des** et **nombre de** !

- **✗ Faux :** « le nombre de centaines de 3 506 est 5 ».
- **✓ Vrai :** le **chiffre** des centaines est 5, mais le **nombre** de centaines est 35 ($3\,506 = 35 \text{ centaines} + 6$).
- **Retiens :** le **chiffre** = un seul signe ; le **nombre de** = tout ce qui est à gauche d'un rang, ce rang compris.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Dans le nombre 5 074 : a) quel est le chiffre des centaines ? b) quel est le chiffre des milliers ? c) que vaut le chiffre 7 ?

Exercice 2. Dans le nombre 8 260 : a) donne le chiffre des dizaines ; b) donne le nombre de dizaines ; c) donne le nombre de centaines.

LEÇON 2 : Les nombres décimaux : partie entière et partie décimale

Activité de découverte — La balance de Moussa

Moussa pèse des mangues à Bobo-Dioulasso. Sa balance affiche **2,5 kg** pour un premier sac et **3,75 kg** pour un second.

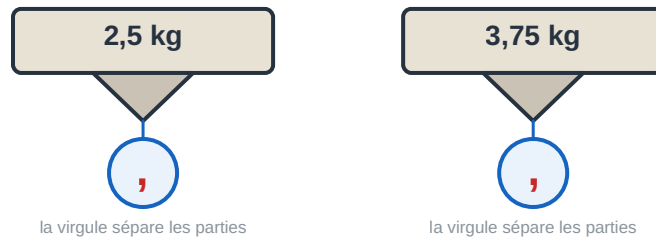


Figure 3 : La virgule sépare la partie entière (2 ; 3) de la partie décimale (5 ; 75).

1. Le premier sac pèse-t-il exactement 2 kg ? Pèse-t-il exactement 3 kg ?
2. Que signifie le « ,5 » écrit après le 2 ? (Indice : un demi-kilo.)
3. Dans 3,75 : quels chiffres sont avant la virgule ? Quels chiffres sont après ?
4. Pourquoi a-t-on besoin d'une virgule pour écrire ces poids ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Le nombre décimal

Un **nombre décimal** est un nombre formé d'une **partie entière** et d'une **partie décimale**, séparées par une **virgule décimale**.

Exemple : dans 3,75 → la partie entière est **3**, la partie décimale est **75**.

Cas particulier : un nombre entier est un nombre décimal dont la partie décimale est nulle : $4 = 4,0$.

Les rangs après la virgule

Après la virgule, on continue à diviser par dix :

- le **dixième** (1 dixième = un dixième de l'unité), 1^{er} rang après la virgule ;
- le **centième** (1 centième = un dixième du dixième), 2^e rang ;
- le **millième**, 3^e rang.

Égalités utiles entre les rangs

- 1 unité = 10 dixièmes = 100 centièmes = 1 000 millièmes.
- 1 dixième = 10 centièmes ; 1 centième = 10 millièmes.

Les zéros inutiles

On peut ajouter ou enlever des zéros **à la fin** de la partie décimale sans changer le nombre :

$$2,5 = 2,50 = 2,500.$$

Mais attention : on **ne touche pas** aux zéros placés entre la virgule et un autre chiffre : 2,05 n'est pas égal à 2,5 !

» Note étymologique : le mot « décimal » vient du latin *decimus*, qui signifie « dixième » : tout se partage en dix.

MÉTHODE : COMMENT LIRE UN NOMBRE DÉCIMAL DANS LE TABLEAU DE NUMÉRATION

Étape 1 : Trace un tableau avec les rangs : milliers, centaines, dizaines, unités | dixièmes, centièmes, millièmes.

Étape 2 : Place chaque chiffre du nombre dans sa colonne ; place bien la virgule juste après les unités.

Étape 3 : Lis la partie entière (à gauche de la virgule), puis la partie décimale (à droite).

Étape 4 : Nomme le dernier rang occupé à droite : il donne le nom de la partie décimale (dixièmes, centièmes ou millièmes).

Exemples résolus

Exemple 1 : Énoncé : Place 47,5 et 6,38 dans un tableau de numération, puis donne la partie entière et la partie décimale de chacun.

Dizaines	Unités	virgule	dixièmes	centièmes
4	7	,	5	
	6	,	3	8

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Pour 47,5 : à gauche de la virgule, 47 ; à droite, 5.	47,5 → partie entière 47 ; partie décimale 5
Pour 6,38 : à gauche, 6 ; à droite, 38.	6,38 → partie entière 6 ; partie décimale 38

Exemple 2 : Énoncé : Écris autrement 8 ; 12,5 ; 3,40 en utilisant les zéros inutiles ou en les enlevant.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Un entier est un décimal de partie décimale nulle.	$8 = 8,0 = 8,00$
On peut ajouter un zéro à la fin sans changer la valeur.	$12,5 = 12,50$
On peut enlever le zéro final inutile.	$3,40 = 3,4$

✓ **Vérification** : 3,4 et 3,40 indiquent la même quantité (3 unités et 4 dixièmes). ✓

ATTENTION !

Un zéro **entre la virgule et un chiffre** change le nombre !

- ✗ **Faux** : « $2,05 = 2,5$ ».
- ✓ **Vrai** : dans 2,05 le 0 est aux dixièmes et le 5 aux centièmes ; dans 2,5 le 5 est aux dixièmes. Ce sont deux nombres différents.
- **Retiens** : seuls les zéros **tout à la fin** de la partie décimale sont inutiles.

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. Donne la partie entière et la partie décimale de : a) 25,6 ; b) 0,48 ; c) 130,07.

Exercice 4. Écris ces nombres sans zéro inutile : a) 5,70 ; b) 18,300 ; c) 9,0.

Renvoi arrière : le tableau de numération prolonge vers la droite celui des entiers vu au CM2.

LEÇON 3 : Lire, écrire et décomposer un nombre décimal

Activité de découverte — Le reçu de la coopérative

À Bobo-Dioulasso, une coopérative agricole remet un reçu à Aminata. Il est écrit : « Reçu de Aminata la somme de **mille deux cent quarante-cinq virgule cinq zéro** FCFA », et plus bas, en chiffres : **1 245,50 FCFA**.



Figure 4 : Une somme écrite en lettres puis en chiffres : attention à la virgule.

1. Retrouve la partie entière et la partie décimale écrites en lettres.
2. Comment lit-on la virgule à voix haute ?
3. Écris en lettres la partie décimale 50 de deux façons : « cinquante centièmes » ou « cinq dixièmes ». Sont-elles égales ?
4. Pourquoi écrit-on aussi le nombre en lettres sur un reçu ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Lire et écrire un nombre décimal en lettres

On lit d'abord la **partie entière**, puis on dit « **virgule** », puis la **partie décimale**. On peut aussi nommer le rang de la partie décimale.

Exemple : 12,5 se lit « douze virgule cinq » ou « douze unités et cinq dixièmes ».

La décomposition d'un nombre décimal

Décomposer un nombre, c'est l'écrire comme une **somme** qui montre la valeur de chaque chiffre.

Exemple, pour 274,6 :

- décomposition par rangs : $274,6 = (2 \times 100) + (7 \times 10) + (4 \times 1) + (6 \times \text{un dixième})$;
- décomposition entier + décimal : $274,6 = 274 + 6 \text{ dixièmes}$.

Écrire un décimal à partir de sa décomposition

On replace chaque chiffre à sa colonne dans le tableau de numération, puis on lit le nombre.

Exemple : $(3 \times 10) + (5 \times 1) + (8 \times \text{un centième}) = 35,08$ (penser au 0 des dixièmes !).

» *Note étymologique* : le mot « virgule » vient du latin *virgula*, « petite baguette » : un petit trait qui sépare l'entier du décimal.

MÉTHODE : COMMENT ÉCRIRE UN NOMBRE À PARTIR DE SA DÉCOMPOSITION

Étape 1 : Trace le tableau de numération (rangs des milliers aux millièmes).

Étape 2 : Place chaque morceau de la somme dans la colonne de son rang.

Étape 3 : Mets un **0** dans toute colonne vide entre deux chiffres écrits.

Étape 4 : Recopie les chiffres, place la virgule après les unités, et lis le nombre obtenu.

Exemples résolus

Exemple 1 : Énoncé : Écris 305,07 en lettres, puis donne sa décomposition par rangs.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On lit la partie entière 305.	trois cent cinq
On dit « virgule », puis la partie décimale 07.	virgule zéro sept
On décompose chaque chiffre selon son rang.	$305,07 = (3 \times 100) + (5 \times 1) + (7 \times \text{un centième})$

✓ **Vérification :** $(3 \times 100) + (5 \times 1) + 7 \text{ centièmes} = 300 + 5 + 0,07 = 305,07$. ✓

Exemple 2 : Énoncé : Quel nombre vaut $(4 \times 10) + (2 \times 1) + (9 \times \text{un dixième}) + (5 \times \text{un millième})$?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Partie entière : 4 dizaines et 2 unités.	42
Partie décimale : 9 dixièmes, 0 centième, 5 millièmes.	,905
On n'oublie pas le 0 des centièmes.	42,905

ATTENTION !

N'oublie pas les rangs vides dans une décomposition !

- **✗ Faux :** $(3 \times 10) + (8 \times \text{un centième}) = 3,8$.
- **✓ Vrai :** il n'y a pas de dixième, donc on met un 0 : le résultat est **30,08**.
- **Retiens :** chaque rang vide entre deux chiffres se remplit d'un 0.

À TOI DE JOUER !

Exercice 5. Écris en lettres : a) 14,3 ; b) 200,06.

Exercice 6. Quel nombre correspond à $(5 \times 100) + (2 \times 1) + (4 \times \text{un dixième}) + (7 \times \text{un centième})$?

LEÇON 4 : Les ensembles $\mathbb{N}$ et $\mathbb{D}$: comparer et ranger les nombres décimaux

Activité de découverte — La course de Banfora

À Banfora, lors d'une course de l'école, on relève les temps de trois élèves : Awa met **12,8 secondes**, Ousmane **12,75 secondes** et Fatimata **13,1 secondes**.

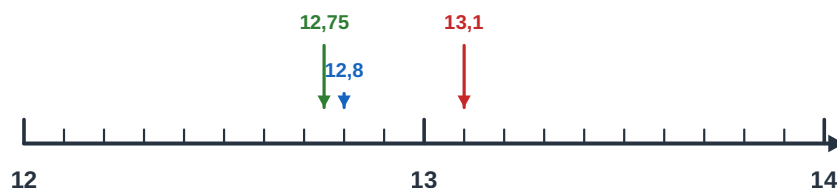


Figure 5 : Placer 12,75 ; 12,8 et 13,1 sur une demi-droite graduée au dixième.

1. Qui a mis le moins de temps ? Comment le sais-tu ?
2. Place les trois temps sur la demi-droite graduée.
3. Pour comparer 12,8 et 12,75, suffit-il de regarder qui a le plus de chiffres après la virgule ?
4. Range les trois élèves de la plus rapide à la plus lente.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Les ensembles $\mathbb{N}$ et $\mathbb{D}$

- $\mathbb{N}$ est l'ensemble des **entiers naturels** : 0, 1, 2, 3, 4, ... (les nombres pour compter).
- $\mathbb{D}$ est l'ensemble des **nombres décimaux** : tous les nombres à virgule, et aussi les entiers.
- Tout entier est un décimal, donc $\mathbb{N} \subset \mathbb{D}$ ($\mathbb{N}$ est inclus dans $\mathbb{D}$).

Exemples : $7 \in \mathbb{N}$ et $7 \in \mathbb{D}$; $3,5 \in \mathbb{D}$ mais $3,5 \notin \mathbb{N}$.

Comparer deux nombres décimaux

Pour comparer deux décimaux :

1. On compare d'abord les **parties entières** : le nombre dont la partie entière est la plus grande est **supérieur** à l'autre.
2. Si les parties entières sont **égales**, on compare les **dixièmes**, puis les **centièmes**, puis les **millièmes**, rang par rang.

Astuce : on peut compléter avec des zéros à la fin pour avoir le même nombre de décimales :
 $12,8 = 12,80$, à comparer avec 12,75.

Ranger des nombres décimaux

- **Ordre croissant** : du plus petit au plus grand.
- **Ordre décroissant** : du plus grand au plus petit.

Vocabulaire de comparaison

Deux nombres peuvent être **égaux**, ou l'un peut être **supérieur à** (plus grand que) ou **inférieur à** (plus petit que) l'autre.

» *Note étymologique* : « naturel » rappelle que $\mathbb{N}$ contient les nombres « de la nature », ceux qu'on emploie d'abord pour compter les objets.

MÉTHODE : COMMENT COMPARER DEUX NOMBRES DÉCIMAUX

Étape 1 : Compare les parties entières. Si elles sont différentes, conclus tout de suite.

Étape 2 : Si elles sont égales, complète les parties décimales avec des zéros pour qu'elles aient autant de chiffres.

Étape 3 : Compare les dixièmes ; en cas d'égalité, les centièmes ; puis les millièmes.

Étape 4 : Écris la conclusion avec les mots : « ... est supérieur à ... », « ... est inférieur à ... » ou « ... est égal à ... ».

Exemples résolus

Exemple 1 : Énoncé : Compare 12,8 et 12,75. Lequel est le plus petit ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Les parties entières sont égales ($12 = 12$).	$12 = 12$
On complète : 12,8 devient 12,80 pour avoir deux décimales.	$12,8 = 12,80$
On compare les dixièmes : 8 et 7. 8 est supérieur à 7.	8 supérieur à 7
Donc 12,80 est supérieur à 12,75 ; et 12,75 est le plus petit.	12,75 inférieur à 12,8

✓ **Vérification :** sur la demi-droite graduée, 12,75 est bien situé avant 12,8. ✓

Exemple 2 : Énoncé : Range dans l'ordre croissant : 13,1 ; 12,8 ; 12,75.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On repère le plus petit : parties entières 12 et 13 ; 12 est le plus petit.	12,8 et 12,75 sont avant 13,1
Entre 12,8 et 12,75 : le plus petit est 12,75.	12,75 inférieur à 12,8
On écrit du plus petit au plus grand.	12,75 ; 12,8 ; 13,1

ATTENTION !

« Plus de chiffres après la virgule » ne veut pas dire « plus grand » !

- ✗ **Faux :** « 12,75 est supérieur à 12,8 parce qu'il a plus de chiffres ».
- ✓ **Vrai :** on compare rang par rang. $12,8 = 12,80$, et 80 centièmes sont supérieurs à 75 centièmes : 12,8 est supérieur à 12,75.
- Retiens :** un nombre n'est pas plus grand parce qu'il est « plus long ».

À TOI DE JOUER !

Exercice 7. Recopie et complète avec « est supérieur à », « est inférieur à » ou « est égal à » : a) 7,4 ... 7,40 ; b) 5,6 ... 5,57 ; c) 0,9 ... 1,2.

Exercice 8. Range dans l'ordre décroissant : 8,05 ; 8,5 ; 8,15 ; 8,1.

AUTO-VÉRIFICATION (après les Leçons 3 et 4)

Réponds rapidement avant de continuer. (Corrigés en fin de chapitre.)

- 3,40 et 3,4 sont-ils égaux ?
- Le nombre 6 appartient-il à $\mathbb{N}$? à $\mathbb{D}$?
- Lequel est le plus grand : 9,8 ou 9,75 ?

JE RAISONNE

Énoncé. Compare 3,25 et 3,3 en justifiant.

Ce que je sais : les deux nombres ont la même partie entière (3). Le chiffre des dixièmes est 2 pour 3,25 et 3 pour 3,3.

La règle que j'utilise : à parties entières égales, on compare les chiffres rang par rang, en commençant par les dixièmes.

Ce que j'en conclus : $3,25 < 3,3$.

Rédaction type : « Les parties entières sont égales. Or 2 dixièmes $<$ 3 dixièmes. Donc $3,25 < 3,3$. » (Attention : $25 > 3$ ne prouve rien — on ne compare pas les « queues » des nombres !)

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Réponds à chaque question, puis vérifie tes réponses dans les corrigés en fin de chapitre. Barème sur 20.

- Q1.** Combien y a-t-il de chiffres pour écrire tous les nombres ? Cite-les. (1 pt)
- Q2.** Dans 4 736 : a) quel est le chiffre des centaines ? b) quel est le nombre de centaines ? (2 pts)
- Q3.** Donne la valeur du chiffre 6 dans le nombre 6 250. (1 pt)
- Q4.** Donne la partie entière et la partie décimale de 18,07. (2 pts)
- Q5.** Écris sans zéro inutile : a) 4,80 ; b) 23,500. (2 pts)
- Q6.** Écris en chiffres : « trente virgule zéro cinq ». (1 pt)
- Q7.** Décompose 142,6 par rangs. (2 pts)
- Q8.** Quel nombre vaut $(2 \times 100) + (3 \times 1) + (9 \times \text{un dixième})$? (1 pt)
- Q9.** Le nombre 12 appartient-il à $\mathbb{N}$? à $\mathbb{D}$? Et 12,4 ? (2 pts)
- Q10.** Complète avec $\subset$: $\mathbb{N} \dots \mathbb{D}$. (1 pt)
- Q11.** Complète avec « est supérieur à » ou « est inférieur à » : 6,9 ... 6,85. (1 pt)
- Q12.** Range dans l'ordre croissant : 4,5 ; 4,05 ; 4,55 ; 4,5. (2 pts)
- Q13.** Vrai ou faux ? « 7,2 est égal à 7,20. » Justifie. (1 pt)
- Q14.** Donne un nombre décimal compris entre 3 et 4, et un autre compris entre 5,2 et 5,3. (1 pt)

CE QU'IL FAUT RETENIR

Pas d'inquiétude : pour chaque question manquée, retourne à la leçon correspondante. Tu as tout ce qu'il faut pour réussir !

JE M'EXERCE

MÉTHODE DE TRAVAIL — Une banque en paliers

Les exercices sont rangés en **paliers de difficulté croissante** : ★ reproduction directe du cours ; ★★ application (plusieurs propriétés à enchaîner) ; ★★★ transfert (situation nouvelle à modéliser). Monte les marches **dans l'ordre, sans en sauter** : entre deux exercices consécutifs il n'y a qu'une seule

marche. Si une marche résiste, redescends d'un exercice ou reviens à la MÉTHODE de la leçon concernée, puis réessaie.

Leçon 1 : Chiffres, nombres et numération de position

Exercice 9. ★ Écris en chiffres : a) deux mille trente ; b) quatre cent six ; c) cinquante mille huit cents.

Exercice 10. ★ Écris en lettres : a) 3 405 ; b) 70 060.

Exercice 11. ★ Dans le nombre 7 392, donne : a) le chiffre des unités ; b) le chiffre des centaines ; c) le chiffre des milliers.

Exercice 12. ★ Dans 4 826, donne la valeur de chaque chiffre selon sa place.

Exercice 13. ★ Recopie et complète : a) dans 3 507, le chiffre des dizaines est ... ; b) dans 9 140, le chiffre des centaines est ... ; c) dans 6 003, le chiffre des unités est

Exercice 14. ★ Écris le nombre formé de : 3 milliers, 0 centaine, 7 dizaines et 4 unités.

Exercice 15. ★★ Pour le nombre 5 070, donne : a) le chiffre des centaines ; b) le nombre de centaines ; c) le nombre de dizaines.

Exercice 16. ★★ Pour le nombre 2 845, donne : a) le nombre de dizaines ; b) le nombre de centaines ; c) le nombre de milliers.

Exercice 17. ★★ Vrai ou faux ? Justifie. a) Dans 404, les deux 4 ont la même valeur. b) Le 0 de 207 ne sert à rien. c) Le nombre de centaines de 1 350 est 13.

Exercice 18. ★★ Rasmata range 4 paquets de mille cauris, 2 paquets de cent, 0 paquet de dix et 6 cauris seuls. Écris le nombre total de cauris.

Exercice 19. ★★ Recopie et complète d'après l'exemple : « dans 6 482, le chiffre 4 est à la place des centaines, il vaut 400 ». Fais de même pour le chiffre 8, puis pour le chiffre 6.

Exercice 20. ★★★ Avec les chiffres 3, 0, 5 et 7 (chacun une fois), écris : a) le plus grand nombre possible ; b) le plus petit nombre possible (sans commencer par 0).

Leçon 2 : Les nombres décimaux : partie entière et partie décimale

Exercice 21. ★ Donne la partie entière et la partie décimale de : a) 7,3 ; b) 45,28 ; c) 0,6 ; d) 300,07.

Exercice 22. ★ Donne la partie entière et la partie décimale de : a) 9,5 ; b) 12,04 ; c) 0,9 ; d) 108,75.

Exercice 23. ★ Écris ces nombres sans zéro inutile : a) 6,40 ; b) 15,200 ; c) 8,0 ; d) 0,50.

Exercice 24. ★ Écris ces nombres sans zéro inutile : a) 3,70 ; b) 20,600 ; c) 11,0 ; d) 0,80.

Exercice 25. ★ Dans le nombre 36,82 : a) quel est le chiffre des dixièmes ? b) quel est le chiffre des centièmes ? c) que vaut le chiffre 8 ?

Exercice 26. ★ Dans le nombre 7,409 : a) quel est le chiffre des centièmes ? b) quel est le chiffre des millièmes ? c) que vaut le chiffre 4 ?

Exercice 27. ★★ Vrai ou faux ? Justifie. a) $4,5 = 4,50$; b) $4,05 = 4,5$; c) $7,0 = 7$; d) $0,30 = 0,3$.

Exercice 28. ★★ Place ces nombres dans un tableau de numération (unités | dixièmes | centièmes | millièmes) : 5,7 ; 12,06 ; 0,485.

Exercice 29. ★★ Complète : a) 1 unité = ... dixièmes ; b) 1 dixième = ... centièmes ; c) 1 unité = ... centièmes ; d) 1 centième = ... millièmes.

Exercice 30. ★★ Convertis : a) 30 dixièmes = ... unités ; b) 250 centièmes = ... unités ; c) 7 dixièmes = ... centièmes.

Exercice 31. ★★ Le poids d'un sac de mangues est 4,250 kg. Écris ce poids sans zéro inutile. Donne sa partie entière et sa partie décimale.

Exercice 32. ★★ Vrai ou faux ? Justifie. a) Tout nombre entier est un nombre décimal. b) 5,02 et 5,2 sont égaux. c) On peut écrire 9 sous la forme 9,00.

Leçon 3 : Lire, écrire et décomposer un nombre décimal

Exercice 33. ★ Écris en lettres : a) 8,4 ; b) 25,07 ; c) 100,5.

Exercice 34. ★ Écris en lettres : a) 6,9 ; b) 40,03 ; c) 213,6.

Exercice 35. ★ Écris en chiffres : a) trois virgule huit ; b) vingt virgule zéro six ; c) cent cinq virgule deux.

Exercice 36. ★ Écris en chiffres : a) sept virgule cinq ; b) trente virgule zéro neuf ; c) deux cents virgule trois.

Exercice 37. ★ Recopie et complète la décomposition de 45,07 : $45,07 = (4 \times 10) + (\dots \times 1) + (\dots \times \text{un centième})$.

Exercice 38. ★★ Décompose par rangs : a) 81,5 ; b) 4,06.

Exercice 39. ★★ Quel nombre vaut : a) $(4 \times 10) + (3 \times 1) + (5 \times \text{un dixième})$? b) $(1 \times 100) + (2 \times \text{un centième})$?

Exercice 40. ★★ Quel nombre vaut : a) $(7 \times 1) + (8 \times \text{un dixième}) + (4 \times \text{un centième})$? b) $(3 \times 10) + (6 \times \text{un millième})$?

Exercice 41. ★★ Décompose par rangs (comme $274,6 = (2 \times 100) + (7 \times 10) + (4 \times 1) + (6 \times \text{un dixième})$) : a) 53,7 ; b) 6,28.

Exercice 42. ★★ Écris la somme 50,18 de deux façons : par rangs, puis sous la forme « partie entière + partie décimale ».

Exercice 43. ★★ Boureima écrit $(3 \times 10) + (8 \times \text{un centième})$. Quel nombre obtient-il ? Attention au rang vide !

Leçon 4 : Les ensembles $\mathbb{N}$ et $\mathbb{D}$: comparer et ranger

Exercice 44. ★ Complète avec $\in$ ou $\notin$: a) $5 \dots \mathbb{N}$; b) $5 \dots \mathbb{D}$; c) $3,2 \dots \mathbb{N}$; d) $3,2 \dots \mathbb{D}$.

Exercice 45. ★ Complète avec $\in$ ou $\notin$: a) $0 \dots \mathbb{N}$; b) $12,5 \dots \mathbb{N}$; c) $47 \dots \mathbb{D}$; d) $0,75 \dots \mathbb{N}$.

Exercice 46. ★ Recopie et complète avec « est supérieur à », « est inférieur à » ou « est égal à » : a) 12,4 ... 12,40 ; b) 5,6 ... 5,9 ; c) 7,08 ... 7,1 ; d) 2,30 ... 2,3.

Exercice 47. ★ Recopie et complète avec « est supérieur à », « est inférieur à » ou « est égal à » : a) 6,7 ... 6,70 ; b) 3,8 ... 3,75 ; c) 9,1 ... 9,09 ; d) 0,5 ... 0,50.

Exercice 48. ★★ Vrai ou faux ? Justifie. a) Tout entier naturel est un décimal. b) Tout décimal est un entier naturel. c) $\mathbb{N} \subset \mathbb{D}$.

Exercice 49. ★★ Range dans l'ordre croissant : 7,5 ; 7,05 ; 7,55 ; 7,5.

Exercice 50. ★★ Range dans l'ordre croissant : 3,2 ; 3,18 ; 3,9 ; 3,08.

Exercice 51. ★★ Range dans l'ordre décroissant : 14,3 ; 14,03 ; 14,33 ; 14,3.

Exercice 52. ★★ Range dans l'ordre décroissant : 0,9 ; 0,89 ; 0,95 ; 0,8.

Exercice 53. ★★ Donne un nombre décimal compris entre : a) 4 et 5 ; b) 6,1 et 6,2 ; c) 0 et 1.

Exercice 54. ★★ Donne deux nombres décimaux compris entre 8,3 et 8,4.

Exercice 55. ★★ Trois sacs de riz pèsent 5,2 kg ; 5,18 kg et 5,25 kg. Range les poids du plus léger au plus lourd.

J'APPROFONDIS

Exercice 56 (Maths et vie quotidienne). ★★★ Au marché de Bobo-Dioulasso, Aminata achète 2,5 kg de mangues, 1,75 kg de tomates et 0,8 kg de piment. a) Range ces trois poids dans l'ordre croissant. b) Lequel est le plus lourd ? c) Écris le poids des mangues sous la forme d'une décomposition (partie entière + dixièmes).

Exercice 57 (Maths et vie quotidienne). ★★★ Sur un panneau, la distance Ouagadougou–Bobo-Dioulasso est 360 km, et Bobo-Dioulasso–Banfora est 85 km. Un automobiliste a déjà parcouru 360,5 km depuis Ouagadougou. a) A-t-il dépassé Bobo-Dioulasso ? b) Écris 360,5 en lettres. c) Donne sa partie entière et sa partie décimale.

Exercice 58 (Maths et vie quotidienne). ★★★ Une commerçante de Ouahigouya vend des oignons. Sa balance affiche successivement : 1,2 kg ; 1,25 kg ; 1,05 kg ; 1,5 kg. a) Range ces poids du plus petit au plus grand. b) Deux pesées sont-elles égales ? c) Quel poids est compris entre 1,2 kg et 1,3 kg ?

Exercice 59 (Maths et vie quotidienne). ★★★ Le prix du litre d'essence est 745,50 FCFA. a) Écris ce prix en lettres. b) Donne le chiffre des dixièmes. c) Que vaut le chiffre 5 placé juste après la virgule ?

Exercice 60 (Maths et vie quotidienne). ★★★ À Kaya, un artisan vend des morceaux de cuir. Trois morceaux mesurent 0,75 m ; 0,8 m et 0,7 m. a) Range ces longueurs dans l'ordre décroissant. b) Le client veut le plus long morceau : lequel choisit-il ?

Exercice 61. ★★★ Avec les chiffres 2, 5 et 0, et une virgule, écris tous les nombres décimaux possibles ayant une partie entière d'un chiffre et une partie décimale de deux chiffres. Range-les dans l'ordre croissant.

Exercice 62. ★★ Devinette. Je suis un nombre décimal. Ma partie entière est 7. J'ai un chiffre des dixièmes égal à 0 et un chiffre des centièmes égal à 5. Qui suis-je ?

Exercice 63. ★★ Devinette. Mon chiffre des unités est 3. Mon chiffre des dixièmes est le double du chiffre des unités. Je n'ai pas de centièmes. Qui suis-je ?

Exercice 64. ★★ Recopie et complète avec $\in$, $\notin$, $\subset$ ou $\not\subset$: a) $9 \dots \mathbb{N}$; b) $9 \dots \mathbb{D}$; c) $4,6 \dots \mathbb{N}$; d) $\mathbb{N} \dots \mathbb{D}$.

Exercice 65. ★★ Combien de nombres entiers se trouvent entre 12,3 et 16,8 ? Nomme-les.

Exercice 66. ★★ Un sac contient des cauris. On peut faire exactement 8 paquets de 100, 0 paquet de 10 et 5 cauris restent. a) Combien y a-t-il de cauris ? b) Quel est le nombre de dizaines de ce nombre ?

Exercice 67. ★★ Range dans l'ordre croissant : 10,1 ; 1,01 ; 10,01 ; 1,1 ; 10,11.

COMMENT J'AI CHERCHÉ — Le récit d'une recherche

Le problème. Au marché, deux sacs de riz portent les étiquettes 3,5 kg et 3,45 kg. Lequel est le plus lourd ?

Première tentative. Je regarde ce qui est écrit après la virgule : 45 et 5. Comme 45 est plus grand que 5, je réponds : « 3,45 kg est plus lourd. » Puis je traduis en grammes pour vérifier : 3,45 kg, c'est 3 kg

et 450 g ; et 3,5 kg, c'est 3 kg et 500 g. **Ça bloque** : 500 g, c'est plus que 450 g ! Ma première réponse était fausse.

La relance. La bonne idée : donner aux deux nombres le même nombre de chiffres après la virgule. J'écris $3,5 = 3,50$ (le zéro à droite ne change rien). Je compare alors rang par rang : les parties entières sont égales ($3 = 3$), puis les dixièmes : 5 est plus grand que 4. Donc 3,50 est supérieur à 3,45 : le sac de 3,5 kg est le plus lourd.

Le réflexe qui sauve. Après la virgule, je ne compare jamais « 45 et 5 » comme des nombres entiers : je complète avec des zéros ($3,5 = 3,50$), puis je compare chiffre par chiffre, en commençant par les dixièmes.

Ce que je retiens : la partie décimale n'est pas un nombre entier collé après la virgule ; chaque chiffre a un rang, et c'est le rang qui décide.

Exercice 68 (J'écris et j'explique). ★★ Ousmane affirme : « 3,5 est plus petit que 3,45 parce que 45 est plus grand que 5. » A-t-il raison ? Rédige une réponse claire avec des phrases complètes.

Exercice 69 (J'écris et j'explique). ★★ Explique, avec tes propres mots et un exemple, la différence entre le **chiffre des centaines** et le **nombre de centaines** d'un nombre.

Exercice 70 (J'écris et j'explique). ★★ Awa écrit « $2,7 = 2,07$ ». Explique-lui pourquoi cette écriture est fausse, et corrige-la.

Exercice 71. ★★ Sur une demi-droite graduée de 0 à 2, graduée tous les dixièmes, place les nombres 0,5 ; 1,2 ; 0,8 et 1,75. (Fais un schéma.)

PROBLÈME OUVERT (facultatif)

Problème ouvert. ★★ Awa dit : « Entre 2,1 et 2,2, il n'y a aucun nombre. » Es-tu d'accord ? **Explore** : essaie de trouver un nombre décimal compris entre 2,1 et 2,2, puis deux, puis dix. Formule une **conjecture** : combien de nombres décimaux y a-t-il entre 2,1 et 2,2 ? Et entre 2,15 et 2,16 ? **Explique** ta réponse. *Toute démarche argumentée compte : essais, exemples écrits, conjecture, explication. (Coup de pouce, à ne lire qu'après avoir cherché : écris $2,1 = 2,10$ et $2,2 = 2,20$, puis regarde les centièmes ; recommence ensuite avec les millièmes.)*

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Chaque situation suit la trame APC : **contexte + support + consigne globale**. Les grilles de correction utilisent les trois critères minimaux de l'APC : **C1 Pertinence**, **C2 Utilisation correcte des outils mathématiques**, **C3 Cohérence de la réponse**, et un critère de perfectionnement **CP** (présentation soignée).

Situation d'intégration 1 : La pesée des mangues (Bobo-Dioulasso)

Aminata aide sa mère à vendre des mangues au grand marché de Bobo-Dioulasso, la capitale économique du Burkina Faso, réputée pour ses fruits. Au cours de la matinée, la balance affiche les poids de cinq cageots : 12,5 kg ; 12,05 kg ; 12,55 kg ; 12,5 kg et 12,15 kg. Le prix de vente est 350 FCFA le kilogramme.

Aide Aminata à ranger les cinq poids dans l'ordre croissant, à repérer s'il y a deux cageots de même poids, à écrire en lettres le poids du cageot le plus lourd, puis à indiquer lequel de ces poids est

compris entre 12,1 kg et 12,2 kg ; conclus en expliquant comment elle peut vérifier ses comparaisons à l'aide du tableau de numération.

Situation d'intégration 2 : La récolte de canne à sucre (Banfora)

À Banfora, ville réputée pour sa canne à sucre et le sucre de la SOSUCO, une coopérative note le poids de canne livré chaque jour. En une semaine, les livraisons (en tonnes) sont : 8,4 ; 8,04 ; 8,75 ; 8,4 et 8,7. La coopérative doit afficher ces nombres en lettres sur un registre et ranger les jours du plus petit au plus grand tonnage.

Établis pour la coopérative l'écriture en lettres de chaque tonnage, précise la partie entière et la partie décimale de chaque nombre, range les cinq tonnages dans l'ordre croissant, et indique combien de livraisons étaient égales ; termine en précisant le tonnage le plus élevé de la semaine.

Situation d'intégration 3 : Le pesage de l'or (Gaoua)

À Gaoua, dans le pays Lobi réputé pour son or, un acheteur pèse de petites quantités d'or sur une balance de précision qui affiche les millièmes de gramme. Quatre échantillons pèsent : 2,375 g ; 2,4 g ; 2,38 g et 2,4 g. L'acheteur doit décomposer chaque poids et les comparer rang par rang.

Aide l'acheteur à placer les quatre poids dans un tableau de numération allant jusqu'aux millièmes, à décomposer 2,375 par rangs, à ranger les quatre poids dans l'ordre décroissant, et à dire quels échantillons ont exactement le même poids ; conclus en expliquant pourquoi 2,4 g et 2,40 g représentent la même quantité.

Situation d'intégration 4 : Le marché du cuir (Kaya)

À Kaya, ville réputée pour son cuir et ses tanneries, un maroquinier mesure des bandes de cuir pour fabriquer des ceintures. Cinq bandes mesurent (en mètres) : 1,2 ; 1,05 ; 1,2 ; 1,15 et 1,5. Le maroquinier a besoin de la bande la plus longue et veut classer ses bandes.

Range les cinq longueurs dans l'ordre croissant, repère les bandes de même longueur, décompose la plus longue en partie entière et dixièmes, puis indique une longueur décimale possible comprise entre 1,15 m et 1,2 m ; achève en précisant comment vérifier en complétant les nombres avec des zéros.

Situation d'intégration 5 : La pesée des oignons (Ouahigouya)

À Ouahigouya, ville réputée pour ses oignons et son maraîchage, une productrice prépare des sacs d'oignons pour le marché. Quatre sacs pèsent : 25,5 kg ; 25,05 kg ; 25,75 kg et 25,5 kg. La productrice vend l'oignon à 400 FCFA le kilogramme et tient un cahier où elle écrit les poids en lettres.

La productrice te confie ses poids : écris chaque poids en lettres, range les quatre poids dans l'ordre décroissant, dis si deux sacs ont le même poids, et donne la partie entière et la partie décimale du sac le plus lourd ; conclus en expliquant à l'aide du tableau de numération pourquoi 25,5 kg est supérieur à 25,05 kg.

Situation d'intégration 6 : Le marché à bétail (Dori)

À Dori, dans la région du Sahel réputée pour l'élevage de zébus et ses marchés à bétail, un éleveur note le poids de jeunes animaux. Quatre zébus pèsent (en kg) : 180,5 ; 180,05 ; 180,5 et 181,2. L'éleveur doit présenter ces poids au vétérinaire, qui veut un classement du plus léger au plus lourd. Pour renseigner le vétérinaire, range les quatre poids dans l'ordre croissant, repère les animaux de même poids, écris 181,2 en lettres et donne sa décomposition par rangs, puis dis combien d'entiers se trouvent entre 180,05 et 181,2 ; termine en indiquant lequel des nombres appartient à $\mathbb{N}$ et lesquels appartiennent seulement à $\mathbb{D}$.

TROUVE L'ERREUR

Un camarade a écrit ces solutions. Trouve chaque erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'il a écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
2 407 se lit « deux cent quarante-sept »	Il y a un 0 à la place des dizaines : $2\,407 = 2$ milliers 4 centaines 7 unités, « deux mille quatre cent sept ».
$12,5 < 12,45$ car $45 > 5$	On compare chiffre par chiffre après la virgule : dixièmes $5 > 4$, donc $12,5 > 12,45$.
$3,7 = 3,70$ est faux car $70 \neq 7$	C'est vrai ! Ajouter un zéro À DROITE de la partie décimale ne change pas le nombre.

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

Chiffre · Nombre · Numération de position · Unité · Dizaine · Centaine · Millier · Chiffre des ... · Nombre de ... · Zéro · Nombre décimal · Virgule décimale · Partie entière · Partie décimale · Dixième · Centième · Millième · Tableau de numération · Décomposition · Entier naturel · $\mathbb{N}$ · $\mathbb{D}$ · Comparer · Ranger · Ordre croissant · Ordre décroissant

L'ESSENTIEL À RETENIR

Chiffres, nombres et position :

- Il y a **10 chiffres** : 0 à 9. Avec eux, on écrit tous les nombres.
- La **place** d'un chiffre donne sa **valeur** : dans 2 845, le 8 vaut 800.
- **Chiffre des** centaines de 2 845 = 8 ; **nombre de** centaines = 28.
- Le **0** garde la place d'un rang vide (207 n'est pas 27).

Nombres décimaux :

- Un décimal a une **partie entière** et une **partie décimale**, séparées par la **virgule**.
- Rangs après la virgule : **dixièmes, centièmes, millièmes**.
- 1 unité = 10 dixièmes = 100 centièmes = 1 000 millièmes.
- On peut ajouter/enlever les zéros **à la fin** : $2,5 = 2,50$. Mais 2,05 n'est pas 2,5.

Lire, écrire, décomposer :

- On lit la partie entière, puis « virgule », puis la partie décimale.
- Décomposer = écrire la somme des valeurs de chaque chiffre.
- Rang vide entre deux chiffres → on met un 0.

Ensembles, comparer et ranger :

- $\mathbb{N}$ = entiers naturels (0, 1, 2, ...) ; $\mathbb{D}$ = décimaux. $\mathbb{N} \subset \mathbb{D}$.
- Pour comparer : d'abord les **parties entières**, puis rang par rang après la virgule.
- **Ordre croissant** = du plus petit au plus grand ; **décroissant** = l'inverse.

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.

Écrire. Chaque chiffre a une valeur selon sa position : milliers, centaines, dizaines, unités ; puis dixièmes, centièmes, millièmes après la virgule.

Lire. Le 0 marque une position vide : 2 407 n'a pas de dizaine. Ne saute jamais une position.

La virgule. Elle sépare la partie entière de la partie décimale. $3,7 = 3,70 = 3,700$.

Décomposer. $12,75 = 12 + 0,7 + 0,05 = 12 + \frac{7}{10} + \frac{5}{100}$.

Demi-droite graduée. Choisis l'unité, gradue régulièrement, place le nombre entre les deux graduations qui l'encadrent.

CORRIGÉS

Corrigés des exercices de prérequis

P1. a) 3 050 ; b) 207 ; c) 40 000.

P2. a) quatre mille trois cent huit ; b) soixante mille quinze.

P3. a) chiffre des centaines : 7 ; b) chiffre des milliers : 4 ; c) chiffre des dizaines : 5.

P4. 38 ; 83 ; 308 ; 380 ; 803.

P5. a) 120 ; b) 45 ; c) 700.

P6. $3 \times 100 + 5 \times 10 + 8 = 358$ cauris.

Corrigés des « À toi de jouer ! »

Ex. 1. a) chiffre des centaines : 0 ; b) chiffre des milliers : 5 ; c) le 7 vaut 70.

Ex. 2. a) chiffre des dizaines : 6 ; b) nombre de dizaines : 826 ; c) nombre de centaines : 82.

Ex. 3. a) partie entière 25, partie décimale 6 ; b) partie entière 0, partie décimale 48 ; c) partie entière 130, partie décimale 07.

Ex. 4. a) 5,7 ; b) 18,3 ; c) 9.

Ex. 5. a) quatorze virgule trois ; b) deux cents virgule zéro six.

Ex. 6. $(5 \times 100) + (2 \times 1) + (4 \times \text{un dixième}) + (7 \times \text{un centième}) = 502,47$.

Ex. 7. a) 7,4 est égal à 7,40 ; b) 5,6 est supérieur à 5,57 ; c) 0,9 est inférieur à 1,2.

Ex. 8. 8,5 ; 8,15 ; 8,1 ; 8,05.

Auto-vérification (Leçons 3–4) : 1. Oui, $3,40 = 3,4$. 2. Oui, $6 \in \mathbb{N}$ et $6 \in \mathbb{D}$. 3. 9,8 est le plus grand ($9,8 = 9,80$, supérieur à 9,75).

Corrigés de l'auto-évaluation

- Q1. 10 chiffres : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
- Q2. a) chiffre des centaines : 7 ; b) nombre de centaines : 47.
- Q3. le 6 vaut 6 000.
- Q4. partie entière 18 ; partie décimale 07.
- Q5. a) 4,8 ; b) 23,5.
- Q6. 30,05.
- Q7. $142,6 = (1 \times 100) + (4 \times 10) + (2 \times 1) + (6 \times \text{un dixième})$.
- Q8. 203,9.
- Q9. $12 \in \mathbb{N}$ et $12 \in \mathbb{D}$; $12,4 \in \mathbb{D}$ mais $12,4 \notin \mathbb{N}$.
- Q10. $\mathbb{N} \subset \mathbb{D}$.
- Q11. 6,9 est supérieur à 6,85.
- Q12. 4,05 ; 4,5 ; 4,5 ; 4,55.
- Q13. Vrai : $7,2 = 7,20$ (le zéro final est inutile).
- Q14. Exemples : 3,5 (entre 3 et 4) ; 5,25 (entre 5,2 et 5,3).

Corrigés des exercices impairs : « Je m'exerce »

- Ex. 9. a) 2 030 ; b) 406 ; c) 50 800.
- Ex. 11. a) chiffre des unités : 2 ; b) chiffre des centaines : 3 ; c) chiffre des milliers : 7.
- Ex. 13. a) 0 ; b) 1 ; c) 3.
- Ex. 15. a) chiffre des centaines : 0 ; b) nombre de centaines : 50 ; c) nombre de dizaines : 507.
- Ex. 17. a) Faux : le premier 4 vaut 400, le second vaut 4. b) Faux : le 0 garde la place des dizaines (207 n'est pas 27). c) Vrai : $1\,350 = 13 \text{ centaines} + 50$.
- Ex. 19. Le 8 est à la place des dizaines, il vaut 80 ; le 6 est à la place des milliers, il vaut 6 000.
- Ex. 21. a) $\frac{7}{3}$; b) $\frac{45}{28}$; c) $\frac{0}{6}$; d) $\frac{300}{07}$.
- Ex. 23. a) 6,4 ; b) 15,2 ; c) 8 ; d) 0,5.
- Ex. 25. a) chiffre des dixièmes : 8 ; b) chiffre des centièmes : 2 ; c) le 8 vaut 8 dixièmes (0,8).
- Ex. 27. a) Vrai ; b) Faux (4,05 n'est pas 4,5) ; c) Vrai ; d) Vrai.
- Ex. 29. a) 10 ; b) 10 ; c) 100 ; d) 10.
- Ex. 31. 4,25 kg ; partie entière 4, partie décimale 25.
- Ex. 33. a) huit virgule quatre ; b) vingt-cinq virgule zéro sept ; c) cent virgule cinq.
- Ex. 35. a) 3,8 ; b) 20,06 ; c) 105,2.
- Ex. 37. $45,07 = (4 \times 10) + (5 \times 1) + (7 \times \text{un centième})$.
- Ex. 39. a) 43,5 ; b) 100,02.
- Ex. 41. a) $53,7 = (5 \times 10) + (3 \times 1) + (7 \times \text{un dixième})$; b) $6,28 = (6 \times 1) + (2 \times \text{un dixième}) + (8 \times \text{un centième})$.
- Ex. 43. 30,08 (il n'y a pas de dixième : on met un 0).
- Ex. 45. a) $0 \in \mathbb{N}$; b) $12,5 \notin \mathbb{N}$; c) $47 \in \mathbb{D}$; d) $0,75 \notin \mathbb{N}$.
- Ex. 47. a) est égal à ; b) est supérieur à ; c) est supérieur à ; d) est égal à.
- Ex. 49. 7,05 ; 7,5 ; 7,5 ; 7,55.
- Ex. 51. 14,33 ; 14,3 ; 14,3 ; 14,03.
- Ex. 53. Exemples : a) 4,5 ; b) 6,15 ; c) 0,5.
- Ex. 55. 5,18 kg ; 5,2 kg ; 5,25 kg.

Corrigés des exercices d'approfondissement (impairs)

Ex. 57. a) Oui : 360,5 km est supérieur à 360 km, donc il a dépassé Bobo-Dioulasso. b) trois cent soixante virgule cinq. c) partie entière 360, partie décimale 5.

Ex. 59. a) sept cent quarante-cinq virgule cinquante (ou cinq dixièmes). b) chiffre des dixièmes : 5. c) le 5 vaut 5 dixièmes (0,5).

Ex. 61. Nombres : 0,25 ; 0,52 ; 2,05 ; 2,50 ; 5,02 ; 5,20. Ordre croissant : 0,25 ; 0,52 ; 2,05 ; 2,50 ; 5,02 ; 5,20.

Ex. 63. 3,6.

Ex. 65. Entiers entre 12,3 et 16,8 : 13, 14, 15, 16 → 4 entiers.

Ex. 67. 1,01 ; 1,1 ; 10,01 ; 10,1 ; 10,11.

Ex. 69. Le chiffre des centaines est le seul chiffre placé au rang des centaines ; le nombre de centaines compte toutes les centaines du nombre. Exemple : dans 3 506, le chiffre des centaines est 5, mais le nombre de centaines est 35.

Ex. 71. Placement sur la demi-droite : 0,5 (à mi-chemin de 0 et 1) ; 0,8 ; 1,2 ; 1,75 (entre 1,7 et 1,8).

Problème ouvert. Awa se trompe. On écrit $2,1 = 2,10$ et $2,2 = 2,20$: entre 2,10 et 2,20, on trouve déjà 2,11 ; 2,12 ; ... ; 2,19, soit 9 nombres à deux chiffres après la virgule. Avec les millièmes, on écrit $2,10 = 2,100$ et on trouve 2,101 ; 2,102 ; ... : entre 2,1 et 2,2 il y a 99 nombres à trois chiffres après la virgule, et on peut continuer sans fin avec les rangs suivants. Conclusion : entre 2,1 et 2,2, il y a une **infinité** de nombres décimaux ; de même entre 2,15 et 2,16 (par exemple 2,151 ; 2,155 ; 2,1507...). Entre deux nombres décimaux différents, on peut toujours en glisser un autre. *Critères de réussite : au moins trois exemples corrects ; l'idée d'ajouter un chiffre après la virgule ; la conjecture « il y en a une infinité » ; une explication claire avec 2,10 et 2,20.*

Corrigés des situations d'intégration (grilles APC)

Situation 1 (La pesée des mangues (Bobo-Dioulasso)).

Production attendue : ordre croissant : 12,05 ; 12,15 ; 12,5 ; 12,5 ; 12,55. Deux cageots sont de même poids (12,5 kg). Le plus lourd : 12,55 kg = « douze virgule cinquante-cinq ». Le poids compris entre 12,1 et 12,2 kg est 12,15 kg. Vérification : on aligne les nombres au même nombre de décimales (12,50 ; 12,05 ; 12,55...) et on compare rang par rang.

Grille : **C1** lit les poids et choisit la comparaison rang par rang (—/3). **C2** rangement correct + écriture en lettres exacte (—/3). **C3** repère l'égalité et le nombre intermédiaire, conclusion claire (—/3). **CP** présentation soignée (—/1).

Situation 2 (La récolte de canne à sucre (Banfora)).

Production attendue : en lettres : 8,4 = huit virgule quatre ; 8,04 = huit virgule zéro quatre ; 8,75 = huit virgule soixante-quinze ; 8,7 = huit virgule sept. Parties entières toutes égales à 8 ; parties décimales 4 ; 04 ; 75 ; 4 ; 7. Ordre croissant : 8,04 ; 8,4 ; 8,4 ; 8,7 ; 8,75. Deux livraisons égales (8,4). Tonnage le plus élevé : 8,75 t.

Grille : **C1** identifie partie entière/décimale (—/3). **C2** écriture en lettres + rangement corrects (—/3). **C3** repère l'égalité + conclusion sur le maximum (—/3). **CP** (—/1).

Situation 3 (Le pesage de l'or (Gaoua)).

Production attendue : tableau de numération (unités | dixièmes | centièmes | millièmes) avec 2,375 ; 2,400 ; 2,380 ; 2,400. Décomposition : $2,375 = (2 \times 1) + (3 \times \text{un dixième}) + (7 \times \text{un centième}) + (5 \times \text{un millième})$. Ordre décroissant : 2,4 ; 2,4 ; 2,38 ; 2,375. Deux échantillons égaux (2,4 g). $2,4 = 2,40$: ajouter un zéro final ne change pas la quantité.

Grille : **C1** place correctement les chiffres au bon rang (—/3). **C2** décomposition + rangement exacts (—/3). **C3** justification de l'égalité $2,4 = 2,40$ (—/3). **CP** (—/1).

Situation 4 (Le marché du cuir (Kaya)).

Production attendue : ordre croissant : 1,05 ; 1,15 ; 1,2 ; 1,2 ; 1,5. Deux bandes égales (1,2 m). La plus longue : 1,5 m = $(1 \times 1) + (5 \times \text{un dixième})$. Une longueur entre 1,15 et 1,2 m : par exemple 1,18 m. Vérification : compléter avec des zéros (1,20 ; 1,05...) et comparer rang par rang.

Grille : **C1** (—/3) ; **C2** rangement + décomposition (—/3) ; **C3** repère l'égalité + nombre intermédiaire (—/3) ; **CP** (—/1).

Situation 5 (La pesée des oignons (Ouahigouya)).

Production attendue : en lettres : 25,5 = vingt-cinq virgule cinq ; 25,05 = vingt-cinq virgule zéro cinq ; 25,75 = vingt-cinq virgule soixante-quinze. Ordre décroissant : 25,75 ; 25,5 ; 25,5 ; 25,05. Deux sacs égaux (25,5 kg). Sac le plus lourd : 25,75 kg → partie entière 25, partie décimale 75. Dans le tableau, 25,5 = 25,50 a 5 dixièmes, tandis que 25,05 a 0 dixième : donc 25,5 est supérieur à 25,05.

Grille : **C1** (—/3) ; **C2** écriture en lettres + rangement (—/3) ; **C3** justification par le tableau + conclusion (—/3) ; **CP** (—/1).

Situation 6 (Le marché à bétail (Dori)).

Production attendue : ordre croissant : 180,05 ; 180,5 ; 180,5 ; 181,2. Deux zébus de même poids (180,5 kg). 181,2 = cent quatre-vingt-un virgule deux ; décomposition : $(1 \times 100) + (8 \times 10) + (1 \times 1) + (2 \times \text{un dixième})$. Entiers entre 180,05 et 181,2 : 181 → 1 entier. Aucun de ces nombres n'appartient à $\mathbb{N}$ (ils ont tous une partie décimale non nulle) ; tous appartiennent à $\mathbb{D}$.

Grille : **C1** (—/3) ; **C2** rangement + décomposition + écriture en lettres (—/3) ; **C3** décompte des entiers + appartenance $\mathbb{N}/\mathbb{D}$ cohérente (—/3) ; **CP** (—/1).

Chapitre 2 : La numération décimale, Collection Hakili Lab, Édition 2026